

# 安全参数自适应调节的形式化与归档

## ——分析能力四层最优分配

李龙胜

2026 年 6 月 16 日

安全参数的旋钮不应由人手拧动。

当攻击方探测强度上升时，系统自动缩短扰动周期、压低可观测差异；

当探测强度回落时，系统自动释放安全资源。

这是分析能力二阶最优分配的第四个维度。

贪心择优统一裁定四层之间的最优比例。

### 摘要

在密码学融合的安全运营蓝图中，安全参数（扰动周期  $T_{\text{rot}}$ 、可观测差异  $\Delta$ 、伪造强度  $q_{01}, q_{10}$ ）的调节此前依赖人工触发（攻防演练或事件复盘）。本文将安全参数调节纳入分析能力的统一分配框架，作为继告警分析、参数重标定、对手行为分析之后的第四层。系统通过对手行为分析感知攻击方探测强度的变化，自动计算安全参数调节的边际收益，由贪心择优在四层之间动态分配有限的分析能力。

### 目录

|             |   |
|-------------|---|
| 1 从三层到四层    | 1 |
| 2 四层分配的贪心择优 | 1 |
| 3 自适应触发逻辑   | 2 |
| 4 贪心最优性的保证  | 2 |
| 5 与已有体系的对接  | 2 |
| 6 诚实标注      | 2 |
| 7 结语        | 3 |

## 1 从三层到四层

在先前的分析能力二阶最优分配框架中，防御方总分析能力  $C$  被分配至三个层面：告警分析 ( $r_{\text{alert}}$ )、参数重标定 ( $r_{\text{param}}$ )、对手行为分析 ( $r_{\text{opponent}}$ )。三者满足  $r_{\text{alert}} + r_{\text{param}} + r_{\text{opponent}} \leq 1$ 。

当密码学组件（同态加密、零知识证明、安全多方计算）嵌入系统后，安全参数的自适应调节成为一个独立的能力消耗源：缩短扰动周期需要更频繁的台账解密与重加密，降低可观测差异需要更高精度的参数控制，增强伪造响应需要消耗额外的分析能力来生成伪造操作。这些都不是无代价的。因此，安全参数调节应被视为第四个分析能力消费者。

## 2 四层分配的贪心择优

防御方在每个周期比较四个层面的边际收益和边际成本，由贪心择优统一裁定：

$$\frac{\partial U_{\text{alert}}}{\partial r_{\text{alert}}} = \frac{\partial U_{\text{param}}}{\partial r_{\text{param}}} = \frac{\partial U_{\text{opponent}}}{\partial r_{\text{opponent}}} = \frac{\partial U_{\text{sec}}}{\partial r_{\text{sec}}}$$

其中  $U_{\text{sec}}$  是安全参数调节的净收益——压缩攻击方探测效率所带来的漏报损失减少，减去调节操作本身消耗的分析能力。

## 3 自适应触发逻辑

安全参数调节的边际收益并非恒定，它依赖于攻击方当前的探测强度。对手行为分析（第 3 层）持续监测  $\Delta N$ （新源 IP 涌现率）、探测密度异常等指标。当这些指标超过预设阈值时，系统判断攻击方探测强度上升， $r_{\text{sec}}$  的边际收益自动升高，贪心择优从其他层面抽调分析能力给安全参数调节：

- 缩短扰动周期  $T_{\text{rot}}$ 。
- 压低可观测差异  $\Delta$ 。
- 增强伪造强度  $q_{01}, q_{10}$ 。

当探测强度回落并持续一段时间后，系统自动降级——恢复较长的  $T_{\text{rot}}$  和较宽松的  $\Delta$ ，释放分析能力给告警分析和参数重标定。

## 4 贪心最优性的保证

贪心最优性定理（生成步系统第一卷定理 1）保证：在成本函数的凸性和进展单调性条件下，每步贪心择优等价于全局最优。安全参数调节的成本函数（扰动算力消耗）对安全级别是严格凸的——每提升一级安全级别所需的边际算力递增。因此，四层贪心分配在动态变化中自动趋近全局最优，无需全局规划。

## 5 与已有体系的对接

本方案不改变四卷体系中的任何已有结论。它仅将第 4 卷产品蓝图中“安全参数由人工设定”的隐含假设显式化，并替换为自适应调节机制。朋友审查中识别的第 17 条问题（扰动周期时机）在自适应框架中得到彻底解决——扰动频率和幅度不再以事件为锚，而是由系统根据实时探测强度动态决定。

## 6 诚实标注

| 命题          | 状态                 | 层级  |
|-------------|--------------------|-----|
| 四层分析能力分配框架  | 结构完整，与已有三层框架无缝衔接   | II  |
| 自适应触发逻辑     | 基于已有饱和感知指标的扩展，定性明确 | II  |
| 贪心择优等价于全局最优 | 凸性条件已验证，定理骨架已证     | II  |
| 具体阈值标定      | 需在部署环境中建立探测强度基线    | III |

## 7 结语

安全参数的旋钮不再由人手拧动。它被接入了分析能力二阶最优分配的同一套贪心择优回路。攻击方探测升温时系统自动变硬，攻击方蛰伏时系统自动节能。安全运营系统从此具备了自适应安全级别的能力。

### 文档信息：

- 作者：李龙胜
- 版本：第一版（安全参数自适应调节归档）
- 许可：CC BY 4.0
- 前置依赖：四卷体系、外部审查修正与补充、密码学融合蓝图